

Redes y Comunicación de Datos I

Sesión “9”: Introducción al diseño lógico. Redes de circuitos virtuales y de datagramas. Estructura de un router.



Universidad
Tecnológica
del Perú

Frase motivadora

“Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta hombres ordinarios. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario”.

Elbert Hubbard



Dudas de la Clase Anterior

Revisión de la Práctica Calificada 1



PRÁCTICA CALIFICADA 1

Curso:	REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS I (041N)	Sección:	39588
Docente:	Ing. David Arthur Gálvez Gálvez	Código:	C16402
Alumno:		Código:	

INDICACIONES

Fecha: ____/____/____

- Toda indisciplina será sancionada de acuerdo al reglamento.
- Escriba en forma ordenada y con letra legible. **Cuide su ortografía.**
- La práctica debe ser desarrollada únicamente con lápiz, caso contrario no tendrá derecho a reclamo.
- **Apague y guarde** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico.

PLA A

1. PROBLEMA (7 PUNTOS)

Utilizando Cisco Packet Tracer. Colocar un Switch cisco modelo 2960, acceder a su CLI y se debe configurar lo siguiente:

- Colocar de nombre: INCA-EMPRESA
- Colocar contraseña modo EXEC: K0R1D4
- Colocar contraseña EXEC privilegiado: H4rt4u25
- Colocar contraseña vty: P4rG4n06
- Encriptar todas las contraseñas.
- Colocar el siguiente banner: "Solo personal de Inca debe poder acceder"
- Colocar la siguiente dirección ip: 192.168.1.255/255.255.0

Añadir 2 computadores con direcciones IP en la misma red y comprobar que se puede enviar un paquete de datos desde la primera computadora a la segunda.

Colocar otro Switch cisco modelo 2960, acceder a su CLI y configurar:

- Colocar de nombre: EMAR-EMPRESA
- Colocar contraseña modo EXEC: S4hC4n07
- Colocar contraseña EXEC privilegiado: M4y4c4n08
- Colocar contraseña vty: F4u4V4n09
- Encriptar todas las contraseñas.
- Colocar el siguiente banner: "Solo personal de Emar debe poder acceder"
- Colocar la siguiente dirección ip: 192.168.1.255/255.255.0

Añadir 2 computadores con direcciones IP en la misma red y comprobar que se puede enviar un paquete de datos desde la primera computadora a la segunda.

Conocimientos Previos

Para configurar una dirección ipv4 en un router ¿Qué comando de configuración se debe de usar?



Logro de aprendizaje

“Al finalizar la sesión, el estudiante implementa la configuración inicial, incluidas las contraseñas en un router de red considerando ejemplos de Redes de Comunicación de Cisco y el aplicativo”.

Configurar un router

Conocer los ajustes iniciales en un router Cisco y las configuraciones de las interfaces activas en un router con Cisco .

```
R1 (config) # nombre de host R1
R1(config)# enable secret class
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# transport input ssh telnet
R1(config-line)# exit
R1 (config) # cifrado de contraseña de servicio
R1 (config) # banner motd #
Enter TEXT message. End with a new line and the #
*****
WARNING: Unauthorized access is prohibited!
*****
R1(config)# exit
R1# copy running-config startup-config
```

Pasos Básicos en la configuración de un router

Configure el nombre del dispositivo.

```
Router(config)# hostname hostname
```

Proteja el modo EXEC con privilegios.

```
Router(config)# enable secret password
```


Pasos Básicos en la configuración de un router

Proteger el modo EXEC de usuario

```
Router(config)# line console 0  
Router(config-line)# password password  
Router(config-line)# login
```

Proteger el acceso remoto por Telnet y SSH

```
Router(config)# line vty 0 4  
Router(config-line)# password password  
Router(config-line)# login  
Router(config-line)# transport input {ssh | telnet}
```


Pasos Básicos en la configuración de un router

Cifre todas las contraseñas no cifradas.

```
Router (config)# service password encryption
```

Proporcione una notificación legal y guarde la configuración.

```
Router (config) # banner motd # mensaje #  
Router (config)# end  
Router# copy running-config startup-config
```

Configurar interfaces del router

La configuración de una interfaz de router incluye la ejecución de los siguientes comandos:

```
Router (config) # interface type-and-number  
Router (config-if) # description description-text  
Router (config-if) # ip address ipv4-address subnet-mask  
Router (config-if) # ipv6 address ipv6-address/prefix-length  
Router (config-if) # no shutdown
```

Configurar interfaces del router

Se recomienda utilizar el comando **description** para agregar información sobre la red conectada a la interfaz.

El comando **no shutdown** activa la interfaz.

```
Router (config) # interface type-and-number  
Router (config-if) # description description-text  
Router (config-if) # ip address ipv4-address subnet-mask  
Router (config-if) # ipv6 address ipv6-address/prefix-length  
Router (config-if) # no shutdown
```

Comandos de Verificación

Comandos	Descripción
<code>show ip interface brief</code> <code>show ipv6 interface brief</code>	El resultado muestra todas las interfaces, sus direcciones IPv4 y el estado actual.
<code>show ip route</code> <code>show ipv6 route</code>	Displays the contents of the IP routing tables stored in RAM.
<code>show interfaces</code>	Este comando muestra estadísticas de todas las interfaces del dispositivo. Sólo muestra la información de direcciones IPv4.
<code>show ip interfaces</code>	Muestra las estadísticas de IPv4 correspondientes a todas las interfaces de un router.
<code>show ipv6 interfaces</code>	Muestra las estadísticas de IPv6 correspondientes a todas las interfaces de un router.

Foro de Práctica

Ingresar a la Plataforma virtual de aprendizaje y realizar el siguiente foro:

S05.s9 - Foro Configuración básica del router

Investigar sobre los comandos de configuración del router, configurando un router con dos computadoras.

Desarrollar la actividad establecida y responder en el mismo foro.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué hemos aprendido el día de hoy?
- ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido?



Conclusiones:

Las siguientes tareas deben completarse al configurar la configuración inicial en un router.

- Configurar el nombre del dispositivo.
- Proteger el modo EXEC con privilegios.
- Proteger el modo EXEC de usuario
- Proteger el acceso remoto por Telnet y SSH
- Proteger todas las contraseñas del archivo de configuración.
- Proporcionar una notificación legal.
- Guardar la configuración.

Referencias bibliográficas:

- Kurose, J. y Ross, K. (2017). *Redes de computadoras. Un enfoque descendente*. (7ª ed.). Pearson Educación.
- Robledo, C. (2002). *Redes de computadoras*. (1ª ed.). Instituto Politécnico Nacional.



Universidad
Tecnológica
del Perú